

ELIS NÁJERA 4.0 — Documentación Técnica y Funcional

Manual de Arquitectura, Métricas de Producción y Módulos del Túnel de Lavado

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Sistema

El sistema **ELIS NÁJERA 4.0** constituye la plataforma integral de supervisión, analítica e inteligencia operativa de la planta de lavandería industrial ELIS Nájera. Su objetivo primordial es digitalizar en tiempo real el proceso productivo, centralizar la telemetría de pesaje y ciclos de lavado del **Túnel de Lavado**, controlar la eficiencia energética y dotar a la dirección y supervisión de herramientas de análisis histórico, ranking y filtrado de turnos.

Esta entrega incorpora la suite avanzada del Túnel de Lavado: captura de cargas en tiempo real por MQTT, persistencia estructurada de turnos con desglose horario, el indicador de cadencia y saturación **ikProd**, la productividad horaria **hProd**, el módulo de **Filtrado por Rango Horario** con preservación de cuadrícula convencional y la pantalla interactiva de **Comparación y Ranking Top 5 de Turnos** con reconstrucción completa de dashboards.

2. Arquitectura de Software, Infraestructura y Flujo de Datos

Componente	Tecnología	Descripción / Rol en Planta
Autómata Túnel	PLC Mitsubishi FX3U	Control de pesaje de tolvas, tiempos de transferencia y descarga.
Decodificador IoT	HELMS Protocol (100.105.75.39:8080)	Lectura de tramas RS485 del PLC y conversión a HTTP / MQTT.
Broker MQTT	Mosquitto (192.168.0.116:1883)	Publicación de eventos de carga en elis/lavanderia/tunel/carga.
Backend Core	Python 3.10 / FastAPI / Uvicorn	API REST, cálculo de KPIs, motor de filtrado y subagente MQTT.
Base de Datos	SQLite (elis_40.db)	Tablas tunel_cargas, turnos_persistencia y resultados_turnos.
Sincronizador Turnos	Jetson Server 1 (192.168.0.137:5001)	Sincronización horaria periódica de jornada industrial y pausas.
Frontend UI	HTML5 / CSS3 / Vanilla JS / Chart.js	Interfaz industrial oscura, técnica Zero-Flicker y gráficos con doble eje Y.
Servidor Edge	Jetson Server A (100.121.212.67:8084)	Contenedor Docker elis_industry4_app sobre NVIDIA Jetson ARM64.

2.1 Estructura de Tablas en Base de Datos

- **tunel_cargas**: Registro atómico de cada descarga (load_id, peso_kg, tiempo_entre_cargas_seg, cliente, categoria, timestamp_iso).
- **turnos_persistencia**: Guarda el paquete JSON exhaustivo de cada turno (shift_key, data_json, total_kg, total_cargas, ikprod_pct), incluyendo el desglose hora a hora para reconstrucción idéntica de dashboards.
- **resultados_turnos**: Vista agregada y liviana optimizada para consultas de alto rendimiento y listados históricos.
- **shift_cache**: Cache local de la jornada actual y turnos configurados procedentes de Jetson Server 1.

3. Lógica de Jornada Industrial y Turnos Operativos

La planta opera bajo el concepto de **Jornada Industrial Continua**, la cual comprende cronológicamente desde las **05:00 AM** de un día hasta las **05:00 AM del día siguiente**. Cualquier registro anterior a las 05:00 AM pertenece a la jornada operativa del día previo.

Distribución de Turnos:

- **Turno 1 (Mañana):** 06:00 a 14:00.
- **Turno 2 (Tarde):** 14:00 a 21:00.
- **Turno 3 (Noche):** 21:00 a 02:00 (o hasta 06:00 de la madrugada).

Continuidad Matemática de Medianoche: En los turnos nocturnos que cruzan las 00:00 (Turno 3), las horas $\geq 21:00$ corresponden a la fecha de inicio del turno, mientras que las horas menores a las 05:00 AM toman la fecha del día siguiente. Esta lógica asegura que tanto las consultas SQL como los gráficos de avance horológico mantengan una secuencia continua sin cortes.

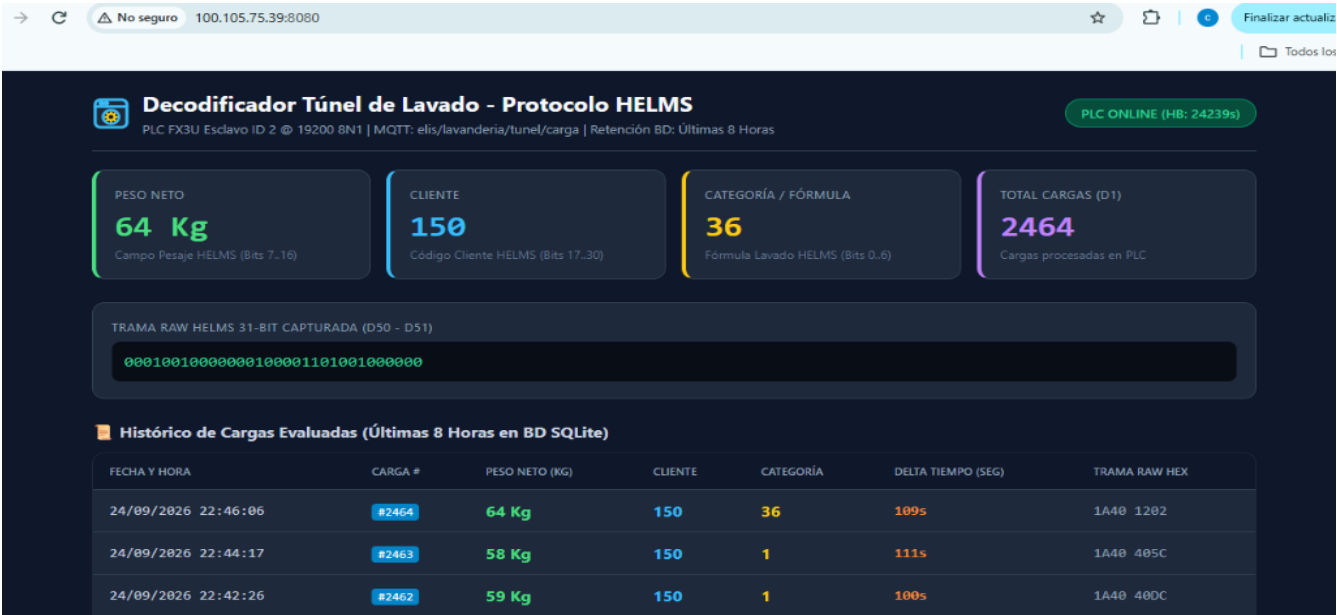
4. Fórmulas y Métricas de Rendimiento (KPIs)

Indicador	Fórmula / Definición	Criterio / Ponderación
Kg Totales Turno	Sumatoria acumulada de peso_kg de cargas en el turno activo.	Meta: 14.400 kg por turno completo. Barra de progreso visual.
Cargas Totales	Conteo total de cargas reales ingresadas al túnel.	Medición de volumen físico de carga procesado.
hProd (Kg/Hora)	$hProd = (Kg\ Totales) / (Horas\ Transcurridas\ de\ Turno)$	Velocidad de producción horaria efectiva en kg/h .
ikProd (Eficiencia)	$ikProd_Neto = (Peso\ Prom.\ kg) / (Tiempo\ Prom.\ min)$ $ikProd\% = (ikProd_Neto / 30.0) * 100\%$	Ideal: 30 = 100%. ■ Rojo: <30% ■ Naranja: 30% - 60% ■ Verde: >60%
Tprom (Tiempo Medio)	$Tprom = (Sumatoria\ seg / \# \text{cargas}) / 60$	Tiempo medio de cadencia de prensa/lavado expresado en min y seg.
Clientes / Programas	COUNT(DISTINCT cliente) y COUNT(DISTINCT categoria)	Diversidad de clientes y programas procesados en el turno.

5. Pantallas y Funcionalidades del Módulo Túnel de Lavado

5.1 Dashboard Ampliado del Túnel de Lavado (#view-tunnel_lavado)

Diseñado específicamente para pantallas operativas de planta. Elimina el menú lateral para maximizar el área útil y presenta una **cuadrícula 4x2 de alta visibilidad**. Integra en la parte inferior la **Gráfica de Avance Productivo con Doble Eje Y** (barras rosa de kg/h, línea cian de kg acumulados y barras amarillas de cargas por franja horaria convencional). El refresco en vivo emplea la técnica *Zero-Flicker*, actualizando canvas y DOM in-place sin parpadeos.



5.2 Pantalla de Filtros por Rango Horario (#view-filtros_turno)

Accesible mediante el botón 'Filtros' (icono ecualizadores). Permite a los supervisores auditar cualquier ventana temporal del turno actual ingresando los campos **Desde** (HH:MM) y **Hasta** (HH:MM). Soporta cruce de medianoche en el turno nocturno. El eje X de la gráfica mantiene las franjas horarias convencionales (ej: 06:00 - 07:00), calculando las cargas y kilogramos proporcionales de los minutos correspondientes. Si no se han escogido datos, muestra un fondo oscuro con mensaje de guía.

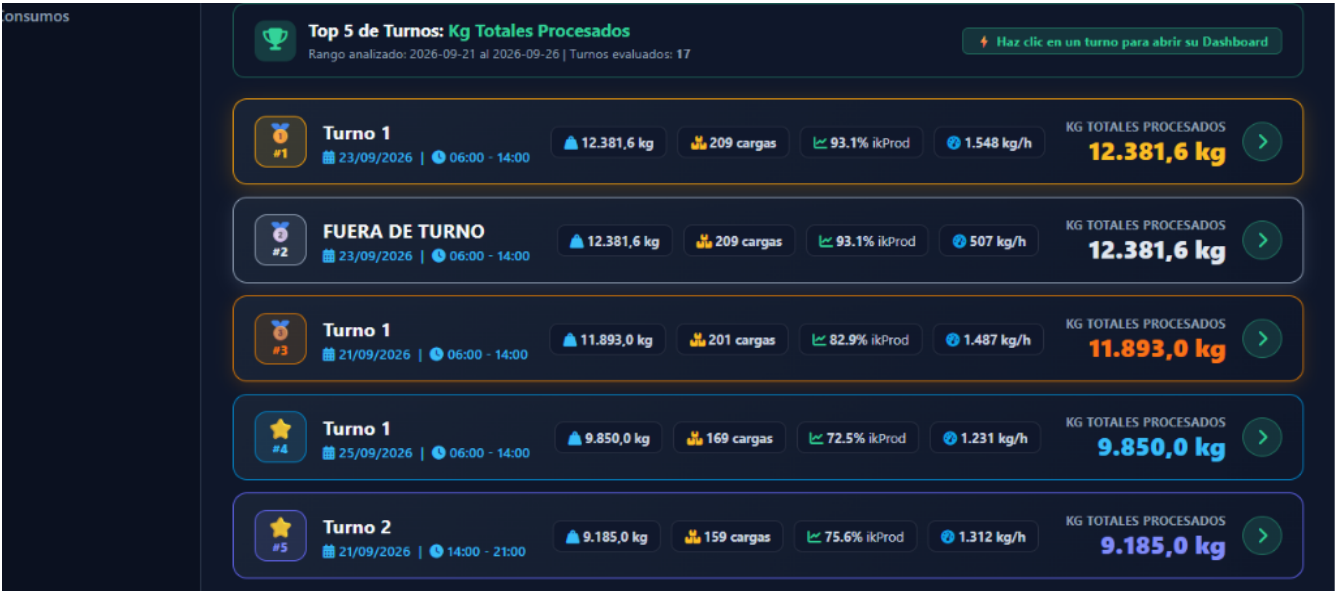


5.3 Pantalla de Comparación y Ranking Top 5 (#view-comparar_turnos)

Accesible mediante el botón 'Comparar' (icono balanza). Permite clasificar y ranquear los 5 mejores turnos dentro de un rango de fechas personalizado (Fecha Inicio y Fecha Fin) evaluando cualquiera de los 4 criterios fundamentales: **ikProd (%)**, **Kg Totales**, **Cargas Totales** o **Kg / Hora (Productividad)**.

Características del Ranking:

- **Insignias Numéricas:** Cada turno muestra su posición destacada (#1 dorado, #2 plateado, #3 bronce, #4 cian y #5 índigo).
- **Pastillas de Indicadores:** Resumen visual de kilos, cargas, % ikProd y tasa hProd.
- **Zona Activa Interactiva:** Al hacer clic sobre cualquier turno de la lista, se abre de inmediato un dashboard completo con la misma apariencia 4x2 del dashboard ampliado, reconstruyendo las 8 tarjetas de KPIs y la gráfica hora a hora con los datos completos almacenados en turnos_persistencia.



6. Catálogo de Endpoints de la API Backend (FastAPI)

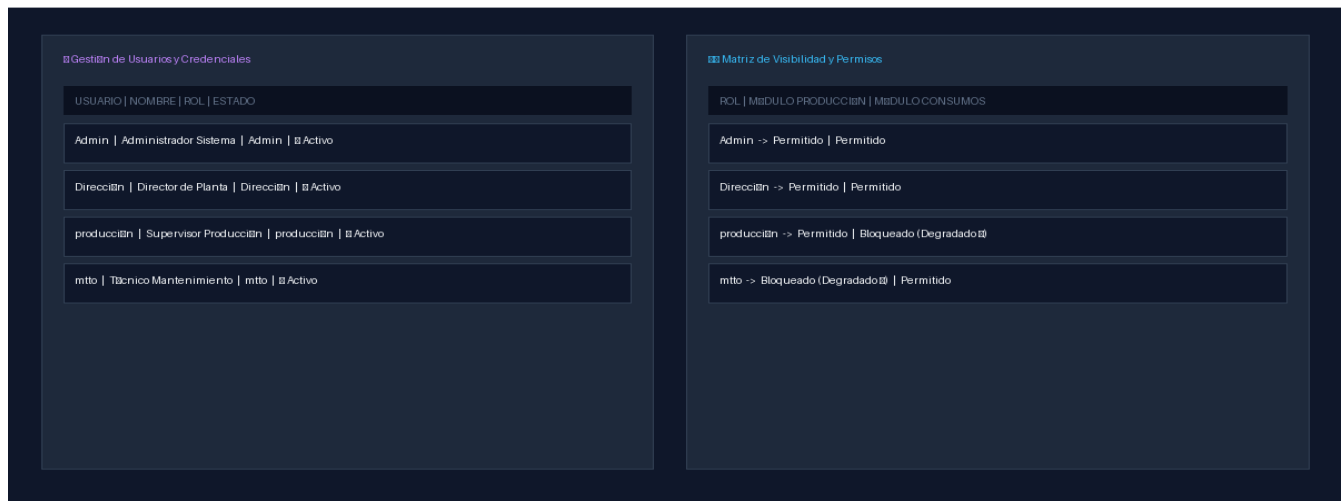
Método	Endpoint	Parámetros / Payload	Descripción / Respuesta
GET	/api/produccion/tunel-lavado/dashboard	Ninguno	KPIs agregados, ikProd y desglose horario del turno activo en curso.
GET	/api/produccion/tunel-lavado/dashboard-filtrado	hora_desde, hora_hasta	Métricas y gráfica recalculadas para el intervalo horario especificado.
GET	/api/produccion/turnos/ranking	fecha_inicio, fecha_fin, criterio	Clasificación descendente de los mejores 5 turnos del periodo.
GET	/api/produccion/turnos/historial-json/{key}	shift_key (path)	Paquete JSON completo con desglose para reconstrucción de dashboard.
GET	/api/produccion/turnos/fechas-disponibles	Ninguno	Listado de fechas con registros de turnos históricos.
GET	/api/produccion/turnos/resultados	fecha (opcional)	Consulta a la tabla liviana de resultados para resúmenes tabulares.
POST	/api/produccion/turnos/guardar-json	JSON con turno completo	Persistencia atómica de paquete de turno en turnos_persistencia.

7. Modelo de Seguridad, Autenticación y Permisos (RBAC)

Usuario	Rol	Contraseña	Permisos Asignados
Admin	Admin	admin1	Control total del sistema, gestión de usuarios y matriz de permisos.
Dirección	Dirección	admin	Acceso completo a Producción (Túnel, Filtros, Comparar) y Consumos.
producción	producción	admin	Acceso exclusivo a Producción. Consumos bloqueado con candado (■).
mtto	mtto	admin	Acceso a telemetría de Consumos energéticos. Producción bloqueado (■).



ELIS NÁJERA 4.0 - PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y PERMISOS



8. Guía de Despliegue y Acceso a la Plataforma

URL en Red Local de Planta: http://192.168.0.116:8084/inicio#tunnel_lavado

URL Remota Segura (Tailscale): https://elisnajera-desktop.tail2f2130.ts.net/inicio#tunnel_lavado

Repositorio GitHub Oficial: https://github.com/OswaldoAI/elis_app_40.git

Comandos de Construcción y Despliegue en Jetson Server A:

```
cd /home/elisnajera/elis_4.0_v1
git pull origin main
sudo DOCKER_BUILDKIT=0 docker build -t elis_industry4_img .
sudo docker stop elis_industry4_app && sudo docker rm elis_industry4_app
sudo docker run -d --name elis_industry4_app -p 8084:8000 --restart always -v elis_data:/app/data
elis_industry4_img
```